

Fisica Matematica I

Primo Esonero, Martedì 23-04-19

Cognome..... Nome.....

Avete 2:00 ore di tempo. Ogni esercizio vale 10 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

1. Si consideri il potenziale $U(x) = \frac{1}{2}x^2$ e l'equazione differenziale

$$\ddot{x} = -U'(x) - \lambda \dot{x}$$
$$x(0) = 1; \dot{x}(0) = -1.$$

Si trovino i $\lambda > 0$ tali che $\inf_{t>0} x(t) = 0$.

2. Si consideri una particella di massa uno che si muove nel potenziale $U(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2$, senza attrito. Si mostri che i moti con energia $E > 0$ consistono di una orbita periodica. Sia $T(E)$ il periodo del moto con energia $E > 0$. Si calcoli

$$\lim_{E \rightarrow \infty} \frac{\ln T(E)}{\ln E}.$$

3. Si consideri una particella di massa uno che si muove senza attrito sotto l'influenza del potenziale $U_\lambda(x) = \sin \lambda x$. Sia $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 2$ la sua condizione iniziale. Si descriva il moto nel limite $\lambda \rightarrow \infty$.

Soluzione

1. Sappiamo che la soluzione generale della equazione ha la forma $x(t) = ae^{-\nu_+ t} + be^{-\nu_- t}$ dove $\nu_{\pm}$ soddisfa l'equazione $\nu^2 + 2 - \lambda\nu = 0$, quindi

$$\nu_{\pm} = \frac{\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2}.$$

Per determinare a, b usiamo le condizioni iniziali:

$$a + b = 1$$

$$\nu_+ a + \nu_- b = 1$$

ovvero $a = \frac{1-\nu_-}{\nu_+-\nu_-}$, $b = \frac{\nu_+-1}{\nu_+-\nu_-}$. Ora possiamo studiare l'inf di x . Chiaramente se $\lambda < 1$ $x(t)$ oscilla attorno a zero e quindi l'inf è negativo. Assumiamo quindi $\lambda > 2$, in tal caso si ha che

$$\dot{x}(t) = -\nu_+ \frac{1-\nu_-}{\nu_+-\nu_-} e^{-\nu_+ t} - \nu_- \frac{\nu_+-1}{\nu_+-\nu_-} e^{-\nu_- t}.$$

È facile vedere che se la derivata si annulla al tempo t_* allora $x(t_*) < 0$, quindi si ha $\inf_{t>0} x(t) \geq 0$ se e solo se a e b sono entrambi positivi. Ovvero deve essere $\nu_- < 1 < \nu_+$, che accade per tutti i $\lambda > 2$. Ne segue che per ogni $\lambda > 2$ si ha $\inf_{t>0} x(t) = 0$.

2. Il potenziale ha due minimi e un massimo locale a zero in cui vale zero. Quindi se $E > 0$ l'equazione $U(x) = E$ ha solo due soluzioni $x_+(E) = -x_-(E)$ e il moto è periodico tra tali due estremi. Il periodo è dato dalla formula.

$$T(E) = 2 \int_{x_-(E)}^{x_+(E)} \frac{1}{\sqrt{2(E - U(x))}} dx.$$

Conviene usare la variabile $x = E^{\frac{1}{4}} \xi$. Allora $U(x) = E$ diventa

$$\frac{1}{4} \xi^4 - \frac{1}{2\sqrt{E}} \xi^2 - 1 = 0.$$

Possiamo allora porre $\alpha = \frac{1}{\sqrt{E}}$ e considerare la funzione $F(\xi, \alpha) = \frac{1}{4} \xi^4 - \frac{\alpha}{2} \xi^2 - 1$. Poiché $F(\sqrt{2}, 0) = 0$ and $\partial_{\xi} F(\xi, \alpha) = \xi^3 - \alpha \xi \neq 0$ a patto che $\xi \notin \{0, \pm\sqrt{\alpha}\}$ possiamo applicare il teorema della funzione implicita che ci dice che

$$\frac{x_+(E)}{E^{\frac{1}{4}}} = \xi_{\pm}(E) = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4\sqrt{E}-2} + \mathcal{O}(E^{-1}).$$

Cambiando variabile nell'integrale e usando la simmetria si ha

$$\begin{aligned} T(E) &= 4E^{-\frac{1}{4}} \int_0^{\xi_+(E)} \frac{1}{\sqrt{2(1 - \frac{1}{4}\xi^4 + \frac{1}{2\sqrt{E}}\xi^2)}} d\xi \\ &= 4E^{-\frac{1}{4}} \int_0^{\xi_+(E)} \frac{1}{\sqrt{2(\frac{1}{4}\xi_+(E)^4 - \frac{1}{2\sqrt{E}}\xi_+(E)^2 - \frac{1}{4}\xi^4 + \frac{1}{2\sqrt{E}}\xi^2)}} d\xi \\ &= 4E^{-\frac{1}{4}} \int_0^{\xi_+(E)} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}(\xi_+ - \xi)[\xi_+^3 + \xi_+^2\xi + \xi^2\xi_+\xi^2 + \xi^3 - 2E^{-\frac{1}{2}}(\xi_+ + \xi)]}} d\xi. \end{aligned}$$

È quindi conveniente introdurre la nuova variabile $\xi = \xi_+ \eta$ e scrivere

$$T(E) = \frac{4}{E^{\frac{1}{4}} \xi_+(E)} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}(1-\eta)[1+\eta+\eta^2+\eta^3-2E^{-\frac{1}{2}}\xi_+^{-2}(1+\eta)]}} d\xi$$

da cui, per E grande, segue

$$\frac{4}{E^{\frac{1}{4}} \xi_+(E)} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2(1-\eta)}} d\xi \leq T(E) \leq \frac{4}{E^{\frac{1}{4}} \xi_+(E)} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}(1-\eta)}} d\xi$$

ovvero

$$\frac{8}{\sqrt{2} E^{\frac{1}{4}} \xi_+(E)} \leq T(E) \leq \frac{16}{E^{\frac{1}{4}} \xi_+(E)}.$$

Ne segue che

$$\lim_{E \rightarrow \infty} \frac{\ln T(E)}{\ln E} = -\frac{1}{4}.$$

Si noti che l'idea di base è di stimare dall'alto e dal basso il periodo in modo che le due stime coincidano nel limite. Questo può essere fatto in vari modi, quello di cui sopra è più raffinato di quanto serva, ma da una idea precisa di come ottenere risultati più precisi e vi dovrebbe essere familiare visto che è simile a quello che ho fatto per lo studio delle piccole oscillazioni in una dimensione.

3. L'energia della particella è $E = \frac{1}{2} \dot{x}^2 + U_\lambda(x) = 2$. Ne segue che il moto $x_\lambda(t)$ ha derivata uniformemente limitata e quindi, per Ascoli-Arzelà, possiamo considerare una sottosuccessione convergente x_{λ_j} , sia x_* il limite. D'altro canto si ha $\dot{x}_{\lambda_j}(t) = \sqrt{2(2 - U_{\lambda_j}(x_{\lambda_j}))}$ quindi

$$t = \int_0^{x_{\lambda_j}(t)} \frac{1}{\sqrt{2(2 - U_{\lambda_j}(x))}} dx = \lambda_j^{-1} \int_0^{\lambda_j x_{\lambda_j}(t)} \frac{1}{\sqrt{2(2 - \sin \xi)}} d\xi.$$

Sia $n_j(t)$ il numero intero più grande tale che $2\pi n_j(t) \leq \lambda_j x_{\lambda_j}(t)$, allora

$$\begin{aligned} t &= \lambda_j^{-1} \int_0^{2\pi n_j(t)} \frac{1}{\sqrt{2(2 - \sin \xi)}} d\xi + \mathcal{O}(\lambda_j^{-1}) = \lambda_j^{-1} n_j(t) \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2(2 - \sin \xi)}} d\xi + \mathcal{O}(\lambda_j^{-1}) \\ &= x_{\lambda_j}(t) \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2(2 - \sin \xi)}} d\xi + \mathcal{O}(\lambda_j^{-1}). \end{aligned}$$

Ne segue che, ponendo $\alpha^{-1} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2(2 - \sin \xi)}} d\xi$, il limite soddisfa

$$x_*(t) = \alpha t.$$

Dunque tutte le sottosuccessioni convergenti hanno limite x_* , ne segue che

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} x_\lambda(t) = x_*(t) = \alpha t,$$

Quindi il moto avviene come se non ci fosse alcun potenziale ma con una velocità effettiva che dipende dal potenziale (questo fenomeno si chiama *omogeneizzazione*).